1B (4점)

먼저 용기 안의 높이에 따른 액체의 밀도와 압력 변화를 구한다:

$$\rho_{жидкости}(h) = \rho_{\max}\left(1-\frac{h}{H}\right); \tag{1}$$

$$p(h) = \int_h^H \rho(x)\,g\,dx = \frac{1}{2}\rho_{\max} gH\left(1-\frac{h}{H}\right)^2. \tag{2}$$

용기 윗부분에서는 압력이 0에 가까워진다. 따라서 이 영역에서는 기체의 부피가 시험관 부피를 넘어 기포가 밖으로 나온다. 기체가 시험관에서 나오기 전까지는 등온 팽창하므로

$$p(h)V(h) = \frac{1}{2}\rho_{\max} gHV_1, \tag{3}$$

식 (2)를 쓰면

$$V(h) = \frac{V_1}{\left(1-\frac{h}{H}\right)^2}. \tag{4}$$

식 (4)의 적용 조건은 $V(h) < V_0$, 즉

$$h < H\left(1-\sqrt{\frac{V_1}{V_0}}\right). \tag{5}$$

식 (4), (5)를 이용하여 시험관 벽의 질량을 포함한 기체의 평균 밀도를 다음과 같이 쓸 수 있다:

$$\rho_{газа}(h) = \frac{M}{V(h)} = \begin{cases} \rho_1\left(1-\frac{h}{H}\right)^2, & h < H\left(1-\sqrt{\frac{V_1}{V_0}}\right); \\ \rho_0, & h \ge H\left(1-\sqrt{\frac{V_1}{V_0}}\right), \end{cases} \tag{6}$$

여기서 $\rho_{0,1} = M/V_{0,1}$.

여러 경우에 대한 $\rho/\rho_{\max}$의 h/H에 따른 변화를 그림 1~3에 나타냈다. 곡선 1은 액체의 밀도이고, 곡선 2 – 시험관 벽의 질량을 포함한 기체의 평균 밀도이다.

두 곡선이 만나지 않으려면(그림 1), $h = H\left(1-\sqrt{\frac{V_1}{V_0}}\right)$에서

$\rho_{газа} > \rho_{жидкости}$, 즉

$$\frac{\rho_0}{\rho_{\max}} > \sqrt{\frac{V_1}{V_0}}. \tag{7}$$

이 경우 시험관은 항상 가라앉는다. 다음 두 조건이 동시에 성립하면

$$\frac{\rho_0}{\rho_{\max}} < \sqrt{\frac{V_1}{V_0}}, \qquad \rho_1 > \rho_{\max}, \tag{8}$$

두 곡선은 두 점에서 만난다(그림 2):

$$h = H\left(1-\frac{\rho_{max}}{\rho_1}\right) \quad \text{(점 A)}; \tag{9}$$

$$h = H\left(1-\frac{\rho_0}{\rho_{max}}\right) \quad \text{(점 B)}. \tag{10}$$